UNIVERSIDAD EIA

Trabajo de Investigación y Exposición
Computación Avanzada y Analítica

Objetivo

El objetivo de esta actividad es estudiar, comprender e implementar uno de los principales métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Cada exposición debe integrar el desarrollo matemático, la implementación computacional y el análisis del método.

Distribución de los temas

Grupo	Tema	Integrantes
Grupo 1	Eliminación de Gauss	1
Grupo 2	Factorización LU	1
Grupo 3	Método de Jacobi	2
Grupo 4	Método de Gauss-Seidel	2
Grupo 5	Comparación de métodos y eficiencia computacional	1

Productos a entregar

1. Presentación (PDF o PowerPoint).
2. Notebook de Jupyter.

Contenido mínimo

1. Introducción

- ¿Qué problema resuelve el método?
- Idea principal.
- Importancia del método.

2. Desarrollo matemático

- Deducción paso a paso.
- Justificación matemática.
- Condiciones de aplicación.
- Ventajas y limitaciones.

3. Algoritmo

Presentar pseudocódigo o diagrama de flujo.

4. Implementación en Python

No utilizar funciones que resuelvan directamente el sistema.

```
numpy.linalg.solve()
numpy.linalg.inv()
scipy.linalg.solve()
```

5. Ejemplo

Resolver un sistema mostrando el procedimiento y verificando la solución.

1 Aplicación en Física

Investigar una aplicación del método en Física o Ingeniería.

Grupo de comparación

Debe analizar:

- Métodos directos e iterativos.
- Complejidad temporal y espacial.
- Estabilidad numérica.
- Convergencia.
- Comparación de tiempos.